

Exercice 13

1) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n < 2$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $u_n < 2$ ».

• **Initialisation** : $u_0 = 1$ et $1 < 2$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, c'est-à-dire $u_n < 2$.

Alors $4 - u_n > 4 - 2 = 2 > 0$: le dénominateur ne s'annule pas et u_{n+1} est bien défini.

Comparons u_{n+1} à 2 ; comme $4 - u_n > 0$, multiplier par $4 - u_n$ ne change pas le sens :

$$u_{n+1} < 2 \iff \frac{4}{4 - u_n} < 2 \iff 4 < 2(4 - u_n) \iff 4 < 8 - 2u_n \iff u_n < 2$$

Or $u_n < 2$ par hypothèse, donc $u_{n+1} < 2$: $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n < 2$

2) Montrer que (u_n) est croissante, puis en déduire que (u_n) est bornée.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$ en réduisant au même dénominateur :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{4}{4 - u_n} - u_n = \frac{4 - u_n(4 - u_n)}{4 - u_n}$$

Développons le numérateur : $4 - 4u_n + u_n^2 = (u_n - 2)^2$.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - 2)^2}{4 - u_n}$$

Le numérateur est un carré, donc positif ; il est même non nul car $u_n < 2$ entraîne $u_n \neq 2$.

Le dénominateur vérifie $4 - u_n > 2 > 0$ d'après 1).

Le quotient est donc strictement positif : $u_{n+1} > u_n$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement croissante sur $\mathbb{N}$

Déduisons-en qu'elle est bornée.

Une suite croissante est minorée par son premier terme : $u_n \geq u_0 = 1$.

Et d'après 1) elle est majorée par 2.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n < 2$: (u_n) est bornée

3) a) Montrer que (v_n) , définie par $v_n = \frac{1}{u_n - 2}$, est une suite arithmétique.

Méthode : pour prouver qu'une suite est arithmétique, on montre que la différence $v_{n+1} - v_n$ est une constante.

(v_n) est bien définie car $u_n < 2$, donc $u_n - 2 \neq 0$.

Calculons $u_{n+1} - 2$:

$$u_{n+1} - 2 = \frac{4}{4 - u_n} - 2 = \frac{4 - 2(4 - u_n)}{4 - u_n} = \frac{2u_n - 4}{4 - u_n} = \frac{2(u_n - 2)}{4 - u_n}$$

Passons à l'inverse :

$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1} - 2} = \frac{4 - u_n}{2(u_n - 2)}$$

Écrivons $4 - u_n = 2 - (u_n - 2)$ pour séparer le quotient :

$$v_{n+1} = \frac{2 - (u_n - 2)}{2(u_n - 2)} = \frac{1}{u_n - 2} - \frac{1}{2} = v_n - \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow v_{n+1} - v_n = -\frac{1}{2} : (v_n) \text{ est arithmétique de raison } r = -\frac{1}{2}$$

3) b) Exprimer v_n puis u_n en fonction de n .

Calculons le premier terme : $v_0 = \frac{1}{u_0 - 2} = \frac{1}{1 - 2} = -1$.

Appliquons la formule $v_n = v_0 + nr$:

$$v_n = -1 - \frac{n}{2}, \text{ soit après réduction :}$$

$$v_n = -\frac{n+2}{2}$$

Revenons à u_n : de $v_n = \frac{1}{u_n - 2}$ on tire $u_n - 2 = \frac{1}{v_n}$, donc $u_n = 2 + \frac{1}{v_n}$.

$$u_n = 2 - \frac{2}{n+2} = \frac{2(n+2) - 2}{n+2} = \frac{2n+2}{n+2}$$

$$u_n = \frac{2(n+1)}{n+2}$$

Vérifions sur $n = 1$: la relation donne $u_1 = \frac{4}{4-1} = \frac{4}{3}$, et la formule $\frac{2 \times 2}{3} = \frac{4}{3}$. ✓

3) c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$$v_n = -\frac{n+2}{2} : \text{le numérateur tend vers } +\infty, \text{ donc } v_n \rightarrow -\infty.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$$

Divisons numérateur et dénominateur de u_n par n , terme de plus haut degré :

$$u_n = \frac{2n+2}{n+2} = \frac{2 + \frac{2}{n}}{1 + \frac{2}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{2+0}{1+0}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

4) a) Vérifier que $S'_n = (n+1) + 2S_n$.

Transformons le terme général $u_k v_k = \frac{u_k}{u_k - 2}$ en faisant apparaître v_k .

Écrivons $u_k = (u_k - 2) + 2$ au numérateur :

$$u_k v_k = \frac{(u_k - 2) + 2}{u_k - 2} = 1 + \frac{2}{u_k - 2} = 1 + 2v_k$$

Sommons cette égalité pour k allant de 0 à n :

$$S'_n = \sum_{k=0}^n (1 + 2v_k) = \sum_{k=0}^n 1 + 2 \sum_{k=0}^n v_k$$

La première somme compte $n+1$ termes égaux à 1.

$$\Rightarrow S'_n = (n+1) + 2S_n$$

4) b) Déterminer S'_n en fonction de n .

Méthode : somme des $n + 1$ premiers termes d'une suite arithmétique : $S_n = (n + 1) \times \frac{v_0 + v_n}{2}$.

Calculons d'abord S_n avec $v_0 = -1$ et $v_n = -\frac{n+2}{2}$:

$$S_n = (n + 1) \cdot \frac{v_0 + v_n}{2} = \frac{n + 1}{2} \left(-1 - \frac{n + 2}{2} \right) = \frac{n + 1}{2} \cdot \left(-\frac{n + 4}{2} \right)$$

$$S_n = -\frac{(n + 1)(n + 4)}{4}$$

Reportons dans la relation du 4) a) :

$$S'_n = (n + 1) - \frac{(n + 1)(n + 4)}{2} = (n + 1) \left(1 - \frac{n + 4}{2} \right) = (n + 1) \cdot \frac{-n - 2}{2}$$

$$S'_n = -\frac{(n + 1)(n + 2)}{2}$$

Vérifions sur $n = 0$: $S'_0 = u_0 v_0 = 1 \times (-1) = -1$, et la formule donne $-\frac{1 \times 2}{2} = -1$. ✓

4) c) Déterminer la valeur de n pour laquelle $S'_n = -28$.

Résolvons l'équation :

$$-\frac{(n + 1)(n + 2)}{2} = -28 \iff (n + 1)(n + 2) = 56$$

Cherchons deux entiers consécutifs de produit 56 : $56 = 7 \times 8$.

Donc $n + 1 = 7$ et $n + 2 = 8$, c'est-à-dire $n = 6$.

(L'autre racine de $n^2 + 3n - 54 = 0$ est $n = -9$, à écarter car $n \in \mathbb{N}$.)

$$n = 6$$

5) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S'_n}{n^2}$.

$S'_n = -\frac{(n + 1)(n + 2)}{2}$: le produit $(n + 1)(n + 2)$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n = -\infty$$

Divisons par n^2 et développons le numérateur :

$$\frac{S'_n}{n^2} = -\frac{n^2 + 3n + 2}{2n^2} = -\frac{1}{2} \left(1 + \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2} \right)$$

Les termes $\frac{3}{n}$ et $\frac{2}{n^2}$ tendent vers 0.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S'_n}{n^2} = -\frac{1}{2}$$